常平镇“3·29”一般起重伤害事故调查报告

（定稿）

目录

常平镇“3·29”一般起重伤害事故调查报告.....1
一、 基本情况.....2
（一）事故相关公司及人员情况.....2
（二）现场勘查情况.....4
二、 事故发生经过及救援情况.....13
（一）事故发生经过.....13
（二）应急救援处置情况及评估.....14
（三）事故善后处理情况.....14
三、 事故伤亡情况及直接经济损失.....14
（一）事故伤亡情况.....14
（二）直接经济损失.....14
四、 事故原因和事故性质.....15
（一）直接原因.....15
（二）间接原因.....15
（三）事故性质.....16
五、 相关单位履职情况.....16
六、 事故责任认定及处理建议.....16
七、 事故防范和整改措施建议.....17

常平镇“3·29”一般起重伤害事故调查报告

2021年3月29日12时20分，常平应急管理分局接到事故报告，称2021年3月29日10时20分左右，位于常平镇司马村东深路附近，发生一起疑似起重伤害事故，造成郑家荣一人死亡。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，3月30日，常平镇成立了由镇应急管理分局、公安分局、交通运输分局、市场监督分局、司法分局、人力资源和社保分局、城市管理与综合执法分局、镇工程建设中心、镇住房和城乡建设局、纪检监察办、总工会、司马村委会等单位组成的“常平镇‘3·29’一般起重伤害事故调查组”，依法开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故相关公司及人员情况

1. 大连万程设备租赁有限公司，统一社会信用代码：91210244311585536J，类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：刘辉，成立日期为2015年5月13日，经营场所为辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学，经营范围为：机械设备租赁、机械设备安装、现场维修、调试，吊装服务，建筑器材租赁、安装，普通道路货物运输，国内一般贸易。

2. 中交一航局第三工程有限公司(以下简称“中交公司”)，统一社会信用代码：91210200118431447P，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：王际好，成立日期为1953年5月3日，经营场所为辽宁省大连市西岗区海达北街91号，经营范围为港口与航道工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；预拌商品混凝土专业贰级；普通及危险货物运输、特种车运输搬运装卸；机械租赁；市政工程施工；水利水电引水建筑工程施工；房屋建筑工程施工；公路工程施工；铁路工程施工；地基与基础工程施工；建筑材料经销；爆破工程施工贰级；钢结构施工贰级；土石方工程；起重机械安装、拆卸、维修；建筑材料试验；船舶修理（B类一级）国内沿海各港间普通货船运输；出租房屋、厂房；机电设备安装维修；道路、隧道、桥梁、节能环保、电力、园林绿

化、建筑装饰装修、建筑安装工程施工；环境治理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物、技术进出口；测绘服务；互联网信息服务；计算机系统集成；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；建设工程技术咨询服务；电子产品销售；（以下限分支机构经营）船舶建造；混凝土构件制作；机械设备租赁。

3.郑家荣（死者），男，汉族，出生日期:1962年8月4日，身份证号码：××××××××××，住址：××××××××。无相关单位，系冲击钻设备拥有者，与大连万程设备租赁有限公司关于冲击钻设备的租赁关系于2020年12月到期后，私自将冲击钻设备放置在事发地点。

4.易平，男，汉族，出生日期:1989年11月17日，身份证号码：××××××××××，住址：××××××××××。系大连万程设备租赁有限公司员工、涉事吊车司机。

5.郑弟海，男，汉族，出生日期：1990年5月22日，身份证号码：××××××××××，住址：××××××××××。系涉事现场工作人员，死者郑家荣老乡，事发时协助郑家荣进行吊装作业，属于义务帮工关系。

6.秦利平，男，汉族，出生日期：1973年9月8日，身份证号码：××××××××××，住址：××××××××××。系中交一航局第三工程有限公司项目负责人。

7.谭沈川，男，汉族，出生日期：1960年6月14日，身份证号码：××××××××××，住址：××××××××××。系大连万程设备租赁有限公司施工员兼设备调度员。

8.王以君，男，汉族，出生日期：1975年5月13日，身份证号码：××××××××××，住址：××××××××××。系大连万程设备租赁有限公司经理，负责施工现场设备统筹管理工作。

9.王艳平，男，汉族，出生日期：1974年5月2号，身份证号码：××××××××××，住址：××××××××××。系货车司机，事发前通过“货车帮”APP接到订单并在现场等候装货。

10.郑亮，男，汉族，出生日期：1971年5月9日，身份证号码：××××××××××，住址：××××××××××。系死者郑家荣亲弟弟，事发前联系谭沈川请求安排吊车帮忙吊运冲击钻设备。

11.廖小强，男，汉族，出生日期：1993年5月20日，身份证号码：××××××××××，住址：××××××××××。系涉事现场工作人员，死者郑家荣老乡，事发时协助郑家荣进行吊装作业，属于义务帮工关系。

（二）现场勘查情况

经现场勘查，事故现场位于东深路与东深连接线右侧空地（莞番高速第九合同段项目经理部施工工地红线以外，以下称

“涉事地点”），南面为河惠莞高速，西面为东深路，直线距离约 180m，大致经纬度为：22.990529，114.070427。（见图 1）



图 1　事发地点地理位置图

经现场勘察，事发时共有两辆车在现场进行作业（见图 2），一辆为车牌号为辽 B VA927 的汽车式起重机（以下称“涉事吊车”）及一辆车牌号为鲁 H P6122 的重型货车。其中涉事吊车为中联重科股份有限公司制造，外形尺寸（长*宽*高）为：13150mm*2500mm*3450mm，型号为：ZLJ5330JQZ25E，最大额定总起重量*工作幅度为：25000kg*3m，最大允许总质量为：32510kg，整车整备质量为：32380kg，车上粘贴有安全操作规程，该车辆隶属于大连万程设备租赁有限公司（以下称“万程公司”），主要负责冲击钻及灌注导管吊运任务，货车为死者郑家荣通过“货车帮”APP 所雇佣，主要负责冲击钻及灌注导管的运送任务。根据质检总局关于修订《特种设备目录》的公告

(2014 年第 114 号)中，涉事吊车不属于特种设备。（见图 3、4）



图 2 事故现场图



图 3 涉事吊车



图 4 涉事吊车铭牌

经专家现场勘查并根据对易平的现场执法笔录，涉事吊车车头坐西朝东，南面为货车，车头坐东朝西。涉事吊车北偏东方向有一堆铁架，北偏西方向有一堆木材，散落的灌注导管位于木材堆的北面。涉事区域内未见任何警戒防线或安全警示标志。据现场执法笔录，事发时共有三人在现场作业，吊车司机易平位于控制室内，通过郑家荣的现场指挥操控吊车臂，货车驾驶员王艳平及其妻子坐在驾驶室内，死者同乡廖小强在货车上进行卸吊操作。事发时死者同乡郑弟海站在铁架堆旁，死者郑家荣站在灌注导管放置的区域，其上方为吊车臂。（见图 4）

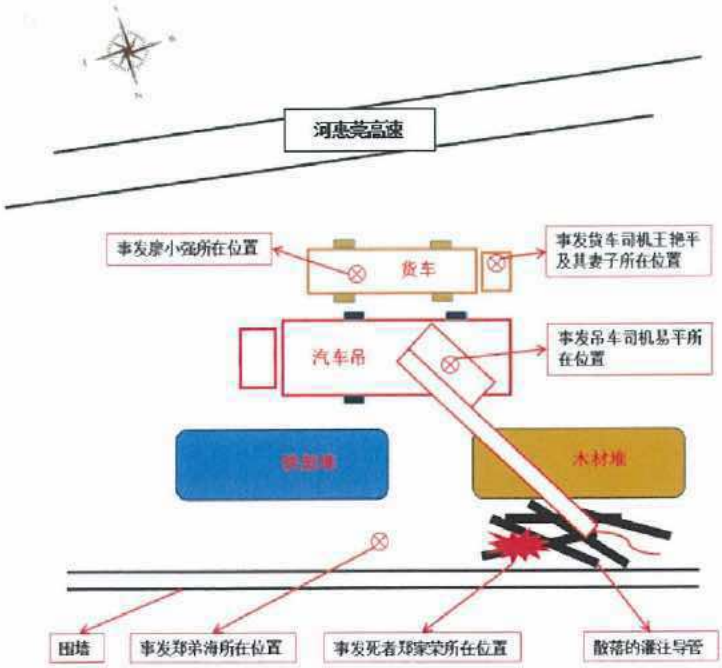


图 4 事故发生情况简图

经现场勘查，涉事钢丝绳为死者郑家荣所有，吊车臂上残留的钢丝绳直径约 1.65cm，有明显断裂处，断裂部分出现有分散的断丝且较为脆性，钢丝绳表面有明显的腐蚀现象。同时，残留的钢丝绳上有明显的灯笼状畸形现象。挂在吊钩一边也存在明显扭结现象。（见图 5、6）



图 5 钢丝绳表面腐蚀严重，有明显断裂痕迹



图 6 钢丝绳上有明显的灯笼状畸形现象

据现场勘查，地面散落的灌注导管共计15根，每根约0.1t，共计1.5t，部分导管出现凹陷痕迹为高处坠落所致。导管上有一破裂安全帽，经核实为死者郑家荣所遗留。（见图7）



图7 跌落地面的灌注导管

据现场勘查，15根灌注导管利用单根钢丝绳采用交叉捆绑的方式被吊起，用钢丝绳将吊绳一端穿吊绳另一端吊环绑在管道上拉紧固定，利用重物的作用使得钢丝绳被拉紧并挂在吊车臂上的吊钩进行吊运作业。（见图8）



图 8 现场模拟事发钢丝绳捆绑情况

据现场勘查，涉事吊车吊车臂上吊钩核载吨数为 2.5t，外表正常无裂纹、变形现象，螺栓、开口度等处于正常状态，卡板完好有效。（见图 9）



图 9 涉事吊车吊钩情况

据现场执法笔录，涉事区域为中交公司所负责的莞番高速第九合同段项目经理部施工工地红线以外。（见图 10）

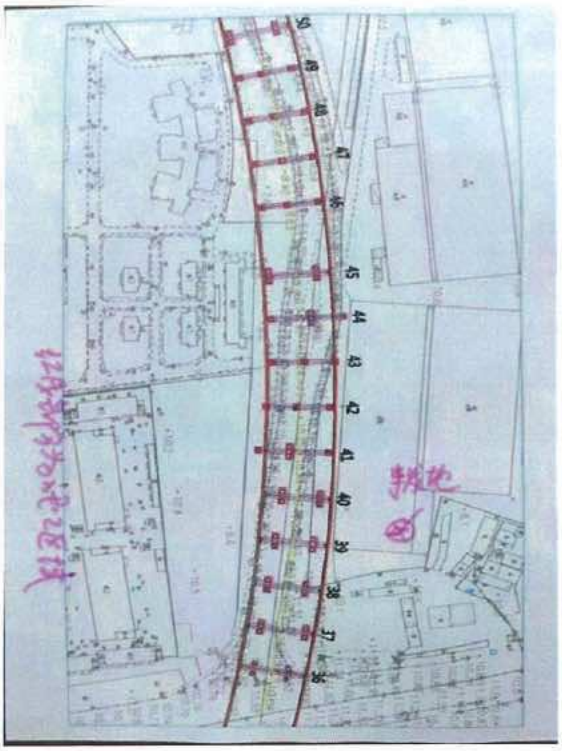


图 10 涉事地点红线图

据现场执法笔录，涉事吊车隶属于万程公司，2020 年 3 月公司与中交公司共同签署了机械设备租赁合同（包月），约定万程公司租赁冲击钻给予中交公司使用，租赁期限为 2020 年 3 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，机械设备的出厂运输、装卸车、安装等由万程公司负责。中交公司于 2021 年 1 月 16 日对万程公司发出退场通知书，通知将所有设备撤离施工红线外并约定设备发生损坏、丢失及运输过程中发生的安全问题等与项目经理部无关（调取原件确认），万程公司于收到退场通知书一周内将设备撤场。涉事现场的冲击钻设备（包括灌注导管）

隶属于死者郑家荣所有，万程公司于2020年8月租用该设备并口头约定租赁时间至2020年12月底，工程款根据孔的直径和深度结算。大连万程设备租赁有限公司将冲击钻设备撤出施工红线外后，郑家荣（死者）因暂未接到新活，私自将冲击钻设备放置在事发地（恒发厂围墙外空地处）。因事发前几天郑家荣（死者）在中山的一个项目处接到新活，故在事发当天要将冲击钻设备运送过去。

事发前，死者郑家荣的兄弟郑亮与万程公司设备调度员谭沈川取得联系，请他安排吊车协助其吊运冲击钻等设备，随即谭沈川安排涉事司机易平前往帮忙。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2021年3月29日10时20分左右，死者郑家荣利用自身携带的钢丝绳与郑弟海和廖小强共同将15根总重量为1.5t的灌注导管（属于郑家荣所有）进行捆绑，随后郑家荣在一旁指挥吊车司机易平起吊，在灌注导管被吊至距离地面7m左右位置时，郑家荣冒险进入作业区域，同时钢丝绳发生断裂，导致灌注导管掉落至地面并压在正在吊车臂下方的死者郑家荣身上。

事故发生后，郑弟海和易平将压在郑家荣身上的灌注导管挪开，并让在场人员报120急救电话。过了20分钟左右，医护人员到达现场对郑家荣进行抢救，经抢救后郑家荣不治身亡。

（二）应急救援处置情况及评估

东莞市应急管理局常平分局在获悉事故情况后，迅速安排工作人员到事故现场了解情况，并及时勘查现场，向东莞市应急管理局报告了事故情况。

此次救援处置及时，措施得当，未造成二次伤害。经评估，本次事故处置行动及时、有效。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，大连万程设备租赁有限公司积极与涉事家属沟通协商，全力做好安抚工作，双方已与2021年4月1日签署赔偿协议。目前事故赔偿款已按照协议支付完毕。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）事故伤亡情况

本起事故共造成一人死亡，具体情况如下：

死者情况：郑家荣，男，汉族，1962年8月4日出生，身份证号码：××××××××××，身份证住址：××××××××。2021年3月29日因重物砸伤抢救无效死亡。《居民死亡医学证明（推断）书》显示郑家荣（死者）的死亡原因为头部胸腹部联合伤。

（二）直接经济损失

截止目前，这起事故已造成直接经济损失为101万元，主要是大连万程设备租赁有限公司赔偿死者死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费、相关亲属精神抚慰金。

四、事故原因和事故性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组聘请专家，进行了调查询问取证工作，经现场勘查、收集材料，基本查清了事故原因和性质。

（一）直接原因

1.死者郑家荣违规使用表面出现严重腐蚀且部分段位有明显的灯笼状畸形现象的钢丝绳进行捆绑吊运作业，违反了《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》（GBT5972-2016）第6.6.3条中“出现蓝形或灯笼状畸形的钢丝绳应立即报废”的规定。

2.死者郑家荣在吊装作业过程中冒险进入作业区域，违反《GB6067.1-2010 起重机安全规程 第1部分：总则》中10.1.4条款：吊装作业时，吊车作业半径内不得有人。

（二）间接原因

1.吊车司机易平在灌注导管起吊过程中，违反《GB6067.1-2010 起重机安全规程 第1部分：总则》中11.2条款:起重作业计划应保证安全操作并充分考虑到各种危险因素。如：载荷的特征和起吊方法，确定起重机起吊的载荷质量时，应包括起吊装置的质量等。

2.死者郑家荣作为现场监管、指挥人员未尽到安全监管责任和作业前隐患排查责任，未落实安全生产责任制。

3. 大连万程设备租赁有限公司安排了吊车和吊车司机进行吊装作业，但未落实安全生产主体责任，未安排专门人员进行现场安全管理。

（三）事故性质

经调查认定，常平镇“3·29”一般起重伤害事故是一起由于作业人员安全意识薄弱未注意事故防范而引起的生产安全责任事故。

五、相关单位履职情况

1.大连万程设备租赁有限公司履职情况。大连万程设备租赁有限公司有制定安全生产规章制度和操作规程，有对从业人员进行安全生产教育和培训，但未落实安全生产主体责任，未安排专门人员进行现场安全管理，存在履职不到位的情况。

六、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的有关规定，建议对常平镇“3·29”一般起重伤害事故有关责任人及责任单位作出如下处理：

1.大连万程设备租赁有限公司未落实安全生产主体责任，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，未安排专门人员进行现场监管，存在履职不到位的情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十条的规定，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其进行行政处罚。

2.大连万程设备租赁有限公司设备调度员谭沈川安排了吊

车和吊车司机进行现场作业，但未落实安全生产主体责任，建议将其调离设备调度员的岗位，并由万程公司内部进行处理。

3.大连万程设备租赁有限公司易平违反起重机操作规程，建议由万程公司内部进行处理。

4.郑家荣（死者）作为现场监管、指挥人员未尽到安全监管责任和作业前隐患排查责任，在吊装作业过程中冒险进入作业区域，未落实安全生产责任制，未认真履行安全管理职责。调查认定郑家荣（死者）对本次事故负有责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议不再追究其行政责任。

5.事故涉及其他法律责任，如其他当事人是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施建议

（一）大连万程设备租赁有限公司应对员工进行安全生产教育培训，提高员工安全意识，同时让员工熟知相关生产设备技术规范和掌握相应安全操作技能，严格按照设备技术规范要求进行操作，了解事故应急处理措施。制定安全生产规章制度，明确安全生产主体责任，并在作业前对设备设施进行安全检查，发现隐患立即整改，达到现场隐患排查治理管理闭环。定期组织应急救援演练，提高员工应急救援能力。

（二）司马村要开展两方面工作：一是切实加强辖区安全生产日常巡查，严防类似事故发生；二是深刻吸取事故教训，向常平安委办专题报告本村事故防范工作情况。

（三）应急管理分局对大连万程设备租赁有限公司主要负责人进行警示约谈并要求其提供针对本次事故的整改方案；对司马村履行安全生产属地责任开展检查，督促司马村履行职责。

（四）此事故通报各村社区，凡存在此类作业的行为，要落实安全措施，确保不再发生同类事故。

常平镇“3·29”一般起重伤害事故调查组

2021 年 6 月 24 日